

HIGH

Đáp án - giải thích - rubric tự luận ngắn

Objective
40 câu

Tự luận
3 câu

Multi-select
Exact-set

Mức độ
HIGH

Phần giải thích nhấn mạnh bày khái niệm và lý do các phương án gần đúng vẫn sai.

Bảng đáp án nhanh

Câu	Đáp án	Chủ đề
1	B	K-Means
2	B	PCA
3	B	GMM
4	D	Recommender
5	B	Recommender Metrics
6	B	Matrix Factorization
7	B	ANN
8	C	Activation
9	B	Loss
10	B	Backprop
11	B	Neural Network Params
12	B	CNN Params
13	C	CNN Shape
14	C	Pooling
15	B	RNN/LSTM
16	A	Embeddings
17	B	Attention
18	C	Attention Shape
19	B	Transformer
20	D	Vision Transformer
21	A, B, C, D	Object Detection
22	A, B, C, D	Object Detection
23	A, B, C, D	Object Detection
24	A, B, C, D	Computer Vision
25	A, B, C, D	RNN

26	A, B, C, D	LSTM/GRU
27	A, B, C, D	Embeddings
28	A, B, C, D	Attention
29	A, B, C, D	Attention
30	A, B, C, D	Attention Masks
31	A, B, C, D	Transformer
32	A, B, C, D	Transformer
33	A, B, C, D	Vision Transformer
34	A, B, C, D	Autoencoder
35	A, B, C, D	VAE
36	A, B, C, D	GAN
37	A, B, C, D	Diffusion
38	A, B, C, D	Transfer Learning
39	A, B, C, D	RL - MDP
40	A, B, C, D	RL - Bellman

Giải thích 40 câu khách quan

Câu 1 K-Means **Đáp án: B**

Trong Lloyd K-Means, WCSS sau mỗi bước assignment+update chuẩn:
Mỗi bước tối ưu một phần của mục tiêu nên WCSS giảm hoặc giữ nguyên.

Câu 2 PCA **Đáp án: B**

Principal Component đầu tiên của PCA là hướng:
PC1 tối đa hóa phương sai của dữ liệu được chiếu.

Câu 3 GMM **Đáp án: B**

Khác biệt điển hình giữa GMM và K-Means là:
GMM mô hình xác suất với responsibilities và covariance, cho soft clustering.

Câu 4 Recommender **Đáp án: D**

Ba láng giềng có similarity 0.8, 0.2 và rating tương ứng 5,1. Weighted average dự đoán là:
 $(0.8 \cdot 5 + 0.2 \cdot 1) / (0.8 + 0.2) = 4.2$.

Câu 5 Recommender Metrics **Đáp án: B**

Top-5=[A,B,C,D,E], tập relevant={B,D,F,G}. Precision@5 và Recall@5 lần lượt là:
Có 2 relevant trong top5: $P@5 = 2/5 = 0.4$, $R@5 = 2/4 = 0.5$.

Câu 6 Matrix Factorization **Đáp án: B**

Trong matrix factorization cho recommender, rating thường được xấp xỉ bởi:
Dot product giữa latent user vector và item vector là mô hình cơ bản.

Câu 7 ANN **Đáp án: B**

Perceptron một lớp với activation ngưỡng tạo biên quyết định:
Điều kiện $\text{sign}(w^T x + b)$ tạo hyperplane.

Câu 8 Activation **Đáp án: C**

Đạo hàm ReLU tại $x > 0$ bằng:

$\text{ReLU}(x) = x$ khi $x > 0$ nên đạo hàm là 1.

Câu 9 Loss **Đáp án: B**

Với $y=1$, $p=0.8$, binary cross-entropy của một mẫu là:

$\text{BCE} = -[y \ln p + (1-y) \ln (1-p)] = -\ln 0.8$.

Câu 10 Backprop **Đáp án: B**

Cơ chế toán học cốt lõi của backpropagation là:

Backprop dùng chain rule để truyền gradient qua đồ thị tính toán.

Câu 11 Neural Network Params **Đáp án: B**

Dense layer có 20 input và 10 output, có bias. Số tham số trainable là:

$20 \cdot 10 \text{ weights} + 10 \text{ biases} = 210$.

Câu 12 CNN Params **Đáp án: B**

Conv2D có $C_{in}=3$, $C_{out}=16$, kernel 3×3 , mỗi output channel có bias. Số tham số là:

$16 \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3 + 1) = 16 \cdot 28 = 448$.

Câu 13 CNN Shape **Đáp án: C**

Input 32×32 , Conv kernel 5, stride 1, padding 0. Kích thước không gian output là:

$(32-5)/1+1=28$.

Câu 14 Pooling **Đáp án: C**

MaxPool 2×2 , stride 2 áp dụng lên feature map 28×28 tạo output:

Mỗi chiều giảm một nửa: 14×14 .

Câu 15 RNN/LSTM **Đáp án: B**

LSTM thường xử lý phụ thuộc dài tốt hơn vanilla RNN chủ yếu nhờ:
Các gate kiểm soát dòng thông tin/gradient qua cell state.

Câu 16 Embeddings **Đáp án: A**

Embedding layer chủ yếu ánh xạ:
Embedding là bảng tra vector dense cho token/item ID.

Câu 17 Attention **Đáp án: B**

Scaled dot-product attention chia QK^T cho $\sqrt{d_k}$ chủ yếu để:
Variance của dot product tăng theo d_k ; scale giúp logits không quá lớn.

Câu 18 Attention Shape **Đáp án: C**

Q và K có shape (B, H, L, d) . Ma trận score QK^T theo từng head có shape:
Mỗi query token so với mỗi key token tạo ma trận $L \times L$ cho từng batch/head.

Câu 19 Transformer **Đáp án: B**

Residual connection trong Transformer hữu ích nhất vì:
Skip connection cải thiện tối ưu sâu và bảo toàn đường truyền tín hiệu.

Câu 20 Vision Transformer **Đáp án: D**

ViT trên ảnh 224×224 : patch $16 \rightarrow 32$ làm số patch giảm 4 lần. Chi phí self-attention $O(N^2)$ xấp xỉ:
N giảm 4 lần nên N^2 giảm 16 lần.

Câu 21 Object Detection **Đáp án: A, B, C, D**

Về đánh giá object detection, chọn phát biểu đúng.
Đúng A-D. AP phụ thuộc confidence ranking; IoU nằm $[0, 1]$.

Câu 22 Object Detection **Đáp án: A, B, C, D**

Detector có AP_small thấp hơn nhiều AP_medium/AP_large. Các hướng có tác động trực tiếp hợp lý gồm:

Đúng A-D. Vấn đề small-object cần tăng tín hiệu/feature scale/dữ liệu/assignment, không có optimizer thần kỳ.

Câu 23 Object Detection **Đáp án: A, B, C, D**

Về Non-Maximum Suppression (NMS), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. NMS là hậu xử lý inference và có trade-off trong cảnh box chồng lấn.

Câu 24 Computer Vision **Đáp án: A, B, C, D**

Về Sobel filter, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Sobel kết hợp smoothing + derivative; separability là exact factorization của kernel.

Câu 25 RNN **Đáp án: A, B, C, D**

Về vanilla RNN, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. RNN dùng recurrent weights chia sẻ và có nhiều mapping sequence-to-X khác nhau.

Câu 26 LSTM/GRU **Đáp án: A, B, C, D**

Về LSTM và GRU, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Hai kiến trúc giảm nhưng không xóa hoàn toàn khó khăn tối ưu sequence dài.

Câu 27 Embeddings **Đáp án: A, B, C, D**

Về word/token embeddings, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Word2Vec là static embedding, khác contextual embeddings từ Transformer.

Câu 28 Attention **Đáp án: A, B, C, D**

Nếu bỏ scale $1/\sqrt{d_k}$ trong dot-product attention khi d_k lớn, chọn nhận định đúng.

Đúng A-D. Scale ổn định độ lớn logits; nó không thay parameter count hay topology.

Câu 29 Attention **Đáp án: A, B, C, D**

Về self-attention chuẩn, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. QKV projections trainable; softmax thường trên key positions.

Câu 30 Attention Masks **Đáp án: A, B, C, D**

Về attention masks, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Mask điều khiển visibility chứ không phải regularization dropout hay parameterization.

Câu 31 Transformer **Đáp án: A, B, C, D**

Một Transformer block điển hình có các thành phần nào sau đây?

Đúng A-D. Các thành phần E-G thuộc thuật toán khác.

Câu 32 Transformer **Đáp án: A, B, C, D**

So sánh encoder và autoregressive decoder Transformer, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Encoder xử lý context hai chiều; decoder causal và có thể cross-attend encoder.

Câu 33 Vision Transformer **Đáp án: A, B, C, D**

Về Vision Transformer (ViT), chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Patch lớn hơn giảm token; ViT thường cần dữ liệu/pretraining mạnh hơn khi dữ liệu nhỏ.

Câu 34 Autoencoder **Đáp án: A, B, C, D**

Về autoencoder, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Autoencoder thường unsupervised/self-supervised và reconstruction tốt không đảm bảo semantics.

Câu 35 VAE **Đáp án: A, B, C, D**

Về Variational Autoencoder, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. VAE cân bằng reconstruction và KL; latent là stochastic trong mô hình.

Câu 36 GAN **Đáp án: A, B, C, D**

Về GAN, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. GAN chuẩn là implicit generative model và conditional labels không bắt buộc.

Câu 37 Diffusion **Đáp án: A, B, C, D**

Về diffusion models, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Diffusion hỗ trợ conditioning và dùng neural denoiser, không phải KNN.

Câu 38 Transfer Learning **Đáp án: A, B, C, D**

Về transfer learning/fine-tuning, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Hiệu quả transfer phụ thuộc domain/data và vẫn cần validation.

Câu 39 RL - MDP **Đáp án: A, B, C, D**

Một MDP chuẩn được mô tả bởi các thành phần nào?

Đúng A-D. Các mục còn lại thuộc supervised/CV, không phải thành phần định nghĩa MDP.

Câu 40 RL - Bellman **Đáp án: A, B, C, D**

Về Bellman equations, chọn phát biểu đúng.

Đúng A-D. Bellman là quan hệ đệ quy cốt lõi của MDP/RL.

Gợi ý đáp án 3 câu tự luận

Câu 41

Scaled Attention / ViT

(a) Giải thích vì sao scaled dot-product attention dùng $QK^T/\sqrt{d_k}$. (b) ViT nhận ảnh 224×224 với patch 16; nếu đổi patch 32 thì số patch và chi phí self-attention thay đổi xấp xỉ thế nào? Bỏ qua CLS token.

Gợi ý đáp án: (a) Dot product variance tăng theo d_k , khiến logits lớn, softmax bão hòa/sắc và gradient nhỏ; chia $\sqrt{d_k}$ giữ scale ổn định. (b) $16 \rightarrow 14 \times 14 = 196$ patch; $32 \rightarrow 7 \times 7 = 49$ patch, giảm 4 lần. Attention $O(N^2)$, nên chi phí phần attention giảm khoảng 16 lần.

- Giải thích scaling đúng (1.0)
- Tính số patch đúng (0.5)
- Suy ra $\sim 16x$ đúng (0.5)

Câu 42

Backpropagation

Mạng một neuron: $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$, $a = \text{sigmoid}(z)$, loss BCE với $y=1$. Cho $x=(1,2)$, $w=(0.2,-0.1)$, $b=0$. Tính z , a và gradient $\partial L/\partial w_1$, $\partial L/\partial w_2$, $\partial L/\partial b$.

Gợi ý đáp án: $z=0.2-0.2=0$, $a=0.5$. Với sigmoid+BCE, $\partial L/\partial z = a-y = -0.5$. Do đó $\text{grad } w_1 = -0.5 \cdot 1 = -0.5$; $\text{grad } w_2 = -0.5 \cdot 2 = -1.0$; $\text{grad } b = -0.5$.

- z, a đúng (0.5)
- Dùng $a-y$ đúng (0.5)
- Ba gradient đúng (1.0)

Câu 43

Object Detection / Error Analysis

Detector có $AP_{\text{small}}=0.28$, $AP_{\text{medium}}=0.71$, $AP_{\text{large}}=0.86$. Hãy đề xuất 4 can thiệp ưu tiên trực tiếp cho vật thể nhỏ và giải thích ngắn cơ chế của từng can thiệp. Tránh các đáp án chung chung như 'train lâu hơn'.

Gợi ý đáp án: Ví dụ: tăng input resolution (nhiều pixel cho small objects); multi-scale/FPN (feature maps độ phân giải cao); crop/tiling hoặc scale-aware augmentation (small object trở nên lớn hơn trong crop); thu thập/oversample dữ liệu small-object + kiểm tra annotation. Có thể tinh chỉnh anchors/assignment hoặc detector anchor-free phù hợp. Chỉ đổi optimizer không giải quyết trực tiếp bottleneck scale.

- 4 can thiệp trực tiếp hợp lý (1.2)
- Mỗi can thiệp có cơ chế (0.6)
- Nhận diện giải pháp không trực tiếp (0.2)